

武汉大学数学与统计学院

2023–2024 学年第二学期《数学分析 (2)》期末考试试卷 A 卷问题分 析

一、(本题满分 40 分, 每小题 8 分) 解下列各题:

- (1) 计算不定积分 $\int \sqrt{1+e^x} dx$;
- (2) 设封闭曲线 L 的极坐标方程为 $r = 2 \cos 3\theta$ $\left(-\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}\right)$, 求 L 所围平面图形的面积;
- (3) 将 $f(x) = x - 1$ 展开成周期为 4 的余弦级数;
- (4) 令 $\varphi(x) = \int_x^\pi \frac{\sin t}{t} dt$, $x \in [0, \pi]$, 求 (i) $\varphi'(x)$; (ii) $\int_0^\pi \varphi(x) dx$.
- (5) 求二元函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y}{x^6 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 点的二重极限和两个累次极限, 并判断其连续性.

二、(本题满分 10 分): 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x^2 - 1)^n}{n(n+1)}$ 的收敛域与和函数.

三、(本题满分 10 分): 设 $u_n(x) = \left(\sin \frac{1}{n}\right) e^{-nx}$, 证明:

- (1) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上收敛, 但在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛;
- (2) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上内闭一致收敛.

四、(本题满分 10 分): 计算 $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin \left[\left(n + \frac{1}{2} \right) x \right]}{\sin \frac{x}{2}} dx$, $n \in \mathbb{N}$.

五、(本题满分 15 分): 证明: (1) 若 $f(x) \in C^1([a, b])$, 则 $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \cos \lambda x dx = 0$;

(2) 若 $f(x) \in R([a, b])$, 则 $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \cos \lambda x dx = 0$;

(3) 若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 绝对收敛, 则 $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^{+\infty} f(x) \cos \lambda x dx = 0$.

六、(本题满分 15 分): (1) 证明: 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 满足: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1 \right) = r > 1$,

则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;

(2) 证明: 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 满足: $\limsup_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1 \right) = t < 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散;

(3) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3} \right)^{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}$ 的敛散性, 并说明理由.